Learn, Find, Figure Out

STARTERGATE / 최호승

me@startergate.dev

백엔드 엔지니어
3학년 고등학생 @ 광주소프트웨어마이스터고등학교

Backend Engineer

GitHub StackShare

백엔드 엔지니어입니다. 눈에 보이지 않는 걸 만듭니다.

서버에서 돌아가는 프로그램을 만듭니다. 직접 해야할 때는 모바일 앱이나 웹 앱도 직접 만듭니다.
컴퓨터에는 항상 관심이 많았습니다. 초등학교 때에는 컴퓨터 방과후를 다녔고,
중학교 때에 생활코딩으로 코딩을 시작했습니다.
코딩에 관심이 많아져서 소프트웨어 마이스터고등학교로 진학했습니다.
항상 변화하며 새로운 것을 시도합니다. 새로운 것은 항상 더 나은 것이라 생각하고 있습니다.

Experiences

광주소프트웨어마이스터고등학교
SW개발과 2018.3 ~ 2021.2 (예정)
웹 개발 동아리 빈실 부장
게임 개발 동아리 Tiny Beluga 부장

peoplefund

백엔드 개발자 (현장실습) 2020.1 ~ 2020.2
계정 인증 미들웨어 및 일부 기능 리팩토링

Skills



Activities

글로벌 비즈쿨 CO-TDM 창업경진대회
2018.6, 최우수상

GSM 팀프로젝트발표회
2020.9, 장려상

GSM 전공 동아리 해커톤 대회
2020.9, 장려상

GSM 창의알고리즘 콘테스트
2018.4, 장려상

Python

Django와 챗봇 개발을 위해 사용
알고리즘 문제 해결을 위해 사용
파이썬 백엔드 개발 현장실습 경험, 배포된 코드 작성 경험

Node.js

Node.js 8부터 시작, TypeScript와 함께 사용 중
Apollo + Koa로 GraphQL 개발 경험
다양한 종류와 규모의 프로젝트 개발

빈실

학교 내부에서 사용되는 서비스를 개발하는 동아리
TypeScript, Node.js, Koa.js 사용
테스팅, 문서화, 스프린트 개발 경험

Project Highlights

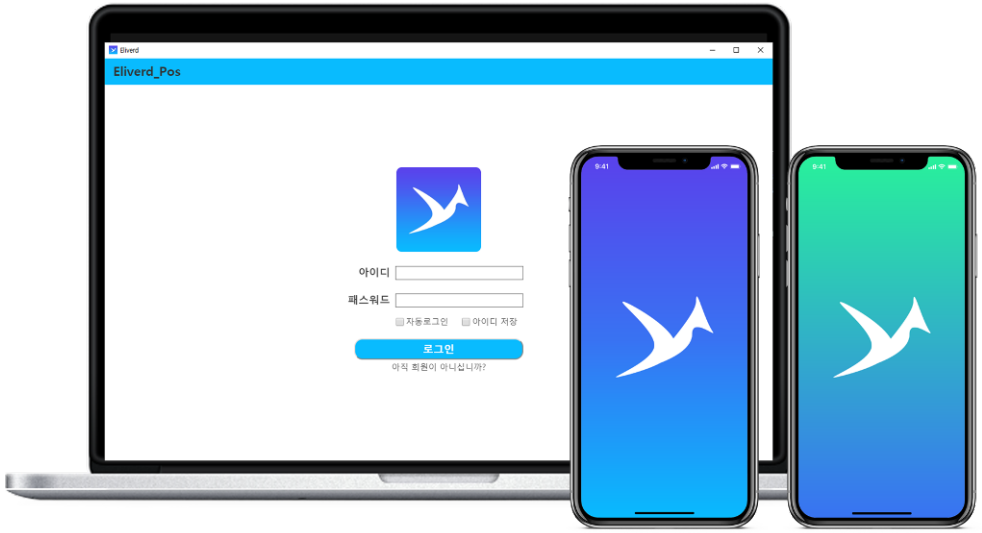
보여주고 싶은 게 많지만, 중요한 것만 적었어요


Eliverd

Eliverd

Deliver Your Life, Eliverd.

소상공인을 위한 온라인 상점, 배달 서비스



Details

개발 기간

2020.04.14. ~ 2020.10.18.

상태

개발 완료

팀원 및 역할



최호승
팀장, 기획, 서버 개발, 데이터베이스 구축



박준영
디자인, 모바일 앱 개발



박종효
데스크탑 앱 개발

기술 스택

Python, JavaScript, Dart, MariaDB, Docker, AWS (EC2, S3)

주요 라이브러리

Django, Django REST Framework, Flutter, Electron, React

기타

수상: 교내 팀프로젝트발표회 (2020.09, 장려상)

번호	기능 코드	Depth1	Depth2	Depth3	구현 대상			작업 요소			관리자 연동	기능 정의
					PC	Store Mobile	Consumer Mobile	디자인	퍼블리싱	개발		
1	eliverdapp-signin-01	메인	로그인 요청	-	○	○	X	○	○	○	X	사용자 로그인 요청(Eliverd API의 세션 생성 요청) - 실패 시 에러 메시지 출력 - 성공 시 메인 페이지(Home Page) Navigation 요청 - 성공 시 완료 대기 페이지로 Re-Render
2	eliverdapp-signin-02	메인	회원 가입 페이지 Navigation	-	○	○	X	○	○	○	X	(클릭 이벤트 시) 회원가입 페이지(Sign-up Page)로 Navigation 요청
3	eliverdapp-store-signup-01	메인	회원가입 요청		○	○	X	○	○	○	X	사용자 회원가입 요청 - 필드 Regex 검증 실패 시 각 필드마다 에러 메시지 출력 - 네트워크 오류 시 요청 버튼 상단에 에러 메시지 출력 - 성공 시 로그인 페이지(Login Page) Navigation 요청
4	eliverdapp-signout-01	헤더	로그아웃	-	○	○	X	○	○	○	○	사용자 로그아웃 요청(Eliverd API의 세션 삭제 요청) - 실패 시 에러 메시지 출력 - 성공 시 로그인 페이지로 Navigate됨
5	eliverd-store-mgmt-01	헤더	재고 필터링(재고 세부 검색)		○	○	X	○	○	○	○	재고 목록을 로컬에서 조건에 따라 필터링 or 정렬 - 추가 날짜, 가격에 따라 정렬함 - 재고 상품 이름을 검색하여 필터링함
6	eliverd-store-mgmt-02	헤더	재고 등록		○	○	X	○	○	○	○	사용자가 입력한 재고 정보를 데이터베이스에 저장 - 재고와 연계된 바코드, 상품 이름, 상품 가격, 상품 재고 수, 제조사를 입력함 - 바코드와 연계하지 않을 경우, EAN 코드 없이 정보를 DB에 저장함
7	eliverd-store-mgmt-03	메인	재고 등록	바코드 등록	○	○	X	○	○	○	○	디바이스의 카메라를 통해 바코드 정보를 추출함 - 바코드 정보는 숫자로 된 문자열 8자리 또는 13자리만 오도록 함 (EAN-8이나 EAN-13 형식의 바코드만 허용)
8	eliverd-store-mgmt-04	메인	재고 수정		○	○	X	○	○	○	○	수정된 재고 가격과 남은 재고 수를 데이터베이스에 동기화 - 재고 가격이나 남은 재고 수, 또는 두 정보 모두 수정이 가능함
9	eliverd-store-mgmt-05	메인	재고 결제	-	○	○	X	○	○	○	○	재고 정보에 대해서 카카오페이 결제 API에 요청함
10	eliverd-store-mgmt-06	메인	재고 삭제	-	○	○	X	○	○	○	○	재고 정보를 데이터베이스에서 삭제함
11	eliverd-store-mgmt-07	메인	사업자 등록		○	○	X	○	○	○	○	사용자가 속한 사업장이 '없을' 경우, '새로 사업장' 정보를 입력하여 등록함 - 사업장 이름, 사업장 설명, 사업장등록번호, 사업자 리스트, 사업장 위치를 사용자가 입력하여 등록을 요청 - 등록 실패 시 에러 메시지 출력 - 등록 성공 시 등록한 사업장에 대한 정리 페이지로 Navigate
12	eliverd-store-mgmt-08	메인	사업자 등록	사업자 검색	○	○	X	○	○	○	○	등록할 사업장에 속한 모든 사업자를 검색함 - 검색 키워드는 사업자 실명으로 제한 - 검색된 사업자 리스트는 사업자의 실명 닉네임만 출력
13	eliverd-store-mgmt-09	메인	사업자 등록	사업장 위치 지정	○	○	X	○	○	○	○	등록할 사업장의 위치를 지도에서 선택함 - 지도는 Google Maps 플러그인을 사용 - 지도를 처음 로드할 때 사용자의 현재 위치를 기준으로 출력(사용자가 현재 위치 추출을 허용하지 않을 경우 기본 위치를 기준으로 함) - 사용자가 위치를 선택하면 Geolocator 플러그인으로 주소를 추출함 - 사업장의 위치는 위도/경도(Lat/Lng) 형식으로 DB에 저장함
14	eliverdpos-mgmt-01	헤더	데스크탑 앱 네비게이션		○	X	X	○	○	○	○	
15	eliverdpos-mgmt-02	메인	POS 기본기능		○	X	X	○	○	○	○	
16	eliverdpos-mgmt-03	메인	재고 수정	상세 정보	○	X	X	○	○	○	○	
17	eliverdpos-mgmt-04	메인	사업장 정보 수정	상세 정보	○	X	X	○	○	○	○	
18	eliverdpos-mgmt-05	메인	매출 정보 조회	상세 정보	○	X	X	○	○	○	○	

기획

여러 전략과 분석을 진행하며 이 프로젝트에서
무엇을 중점으로 보고 개발해야 하는지,
무엇을 강조해야 하는지 정리할 수 있었다.

기능 정의

필요도와 시급성을 정리할 수 있었음
프로젝트 구조 이해에 도움
서버와 클라이언트의 개발 효율화

프로젝트 기획서

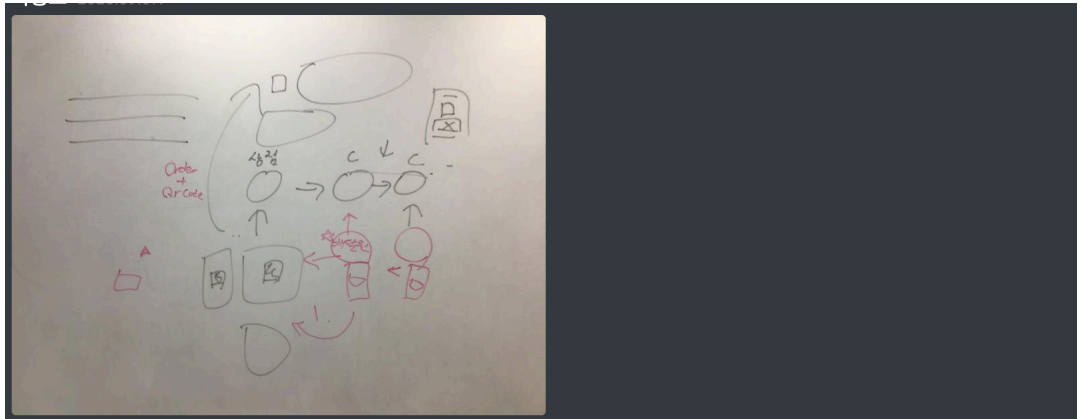
팀명	준영이네 마트
팀원 및 역할 (분야별 책임자)	서버: 최호승 소비자용 앱: 박준영 POS: 박종호 상점용 앱: 공동 개발
프로젝트 주제	오프라인 스토어, 소상공인 중심의 상점 및 배달 시스템
제안 배경 및 필요성	세상에는 이미 온라인 판매를 위한 배달 서비스가 무수하다. 쿠팡 로켓 배송, 배달의 민족, 요기요 등 잘하자면 정말 많지만 대부분의 앱들은 대기업, 프랜차이즈에 초점이 맞춰져 있으므로 영세상인, 이동형 상점 같은 소상공인들에게는 불친절한 감이 없지 않아 있다. 최근에 코로나19로 인해 사회적 분위기가 바뀌며 서서히 온라인 판매에 가중이 되고 있는 것을 감안 하면 소상공인들은 기존의 서비스로는 힘들 것이라는 걸 느꼈고 그들을 위한 새로운 온라인 판매, 배달 서비스가 필요할 것임을 느꼈다.
시장 및 유사 제품 현황	쿠팡 로켓 배송이나, 배달의 민족 같은 배달 서비스가 시장에 존재. 이와 같은 서비스들이 분명히 적지 않은 배달 요금을 요구함에도 시장 자체는 계속해서 커지고 있음. 소비자들이 돈을 내야함에도 편리함을 추구하는 성향이 되어가고 있음.
제안 내용	소상공인 판매자들에게는 온라인 판매와 배달의 새로운 방법을 제시하고 대기업 판매자들에게는 매장의 효율적 운영을 가능하게 합니다. 소비자들에게는 온라인 주문과 결제를 보다 다채롭고 손쉽게 할 방법을 제공한다.
기대효과 및 활용방안	- 소비자: 주변 마트, 편의점 등의 가격을 비교하고, 기존의 배달 서비스에서는 지원하지 않던 업종도 지원해서 효율적이고 편리한 소비를 할 수 있음. - 소상공인 판매자: 동네에 한정된 판매 구조에서 벗어나서 비즈니스 모델의 변화를 꾀할 수 있음. 배달을 상점 자체에서 담당하지 않게 되면서 비용 절감. - 대기업 판매자: 배달을 아웃소싱하면서 비용 절감 가능. 수익성이 낮은 매장을 폐점하고 배달로 대체하면서 비용 절감 가능, 새로운 지역으로 진출하는 경우 신규 매장이 많이 없어도 진출 가능.

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

정책적 배경	중소벤처기업부의 스마트 대한민국 정책 (중소기업의 ICT화 지원)
경제적 배경	배달 업계의 성장 언택트 비즈니스의 활성화
사회적 배경	코로나19로 인해 늘어나기 시작한 온라인 결제 소비자의 배달 서비스 이용 증가
트렌드 배경	배민의 수수료 인상이나, 광고 정책 변경으로 인해 촉발된 새로운 배달 앱에 대한 요구
기술적 배경	(전국민의 스마트폰 보급율이 높아지면서) 모바일 앱의 사용 비중 증가
제도적 배경	정부 차원에서의 새로운 배달앱 요구

(2) 제안 배경 - 내부 환경 분석 (3C)

제안자 능력		소상공인을 통한 서비스 운영 변화를 유연하게 수용할 수 있는 구조
경쟁제품/기술/특허 분석		B마트: 동네 마트와 제휴하는 것이 아닌 자체 물류 센터 운영 마트모아 로마켓
고객 분석	고객분류	1. 대기업 판매자 2. 영세 상인 3. (온라인 배송을 이용하는 모든) 소비자
	목표고객	1순위: 영세 상인 2순위: 소비자



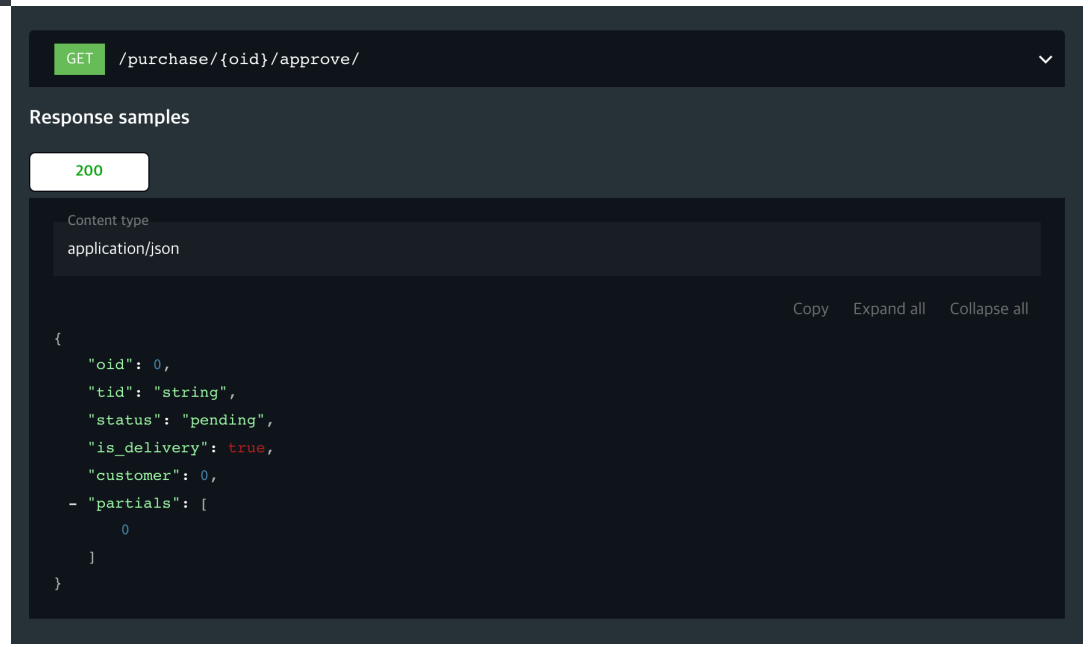
6. 배달순서
  6-1 상점용 앱, 데스크탑에서 주문 생성
  6-2 주문 생성에서 받은 문자열을 QR코드로 변환
  6-3 소비자용 앱에서 배달원이 해당 QR코드를 스캔
  6-4 배달원의 화면에 QR코드와 지도, 상세 정보가 뜸
  6-5 배달원이 소비자에게 도착
  6-6 소비자가 소비자용 앱으로 배달원의 QR코드를 스캔
  6-7 계정정보 일치 시 배달 완료.

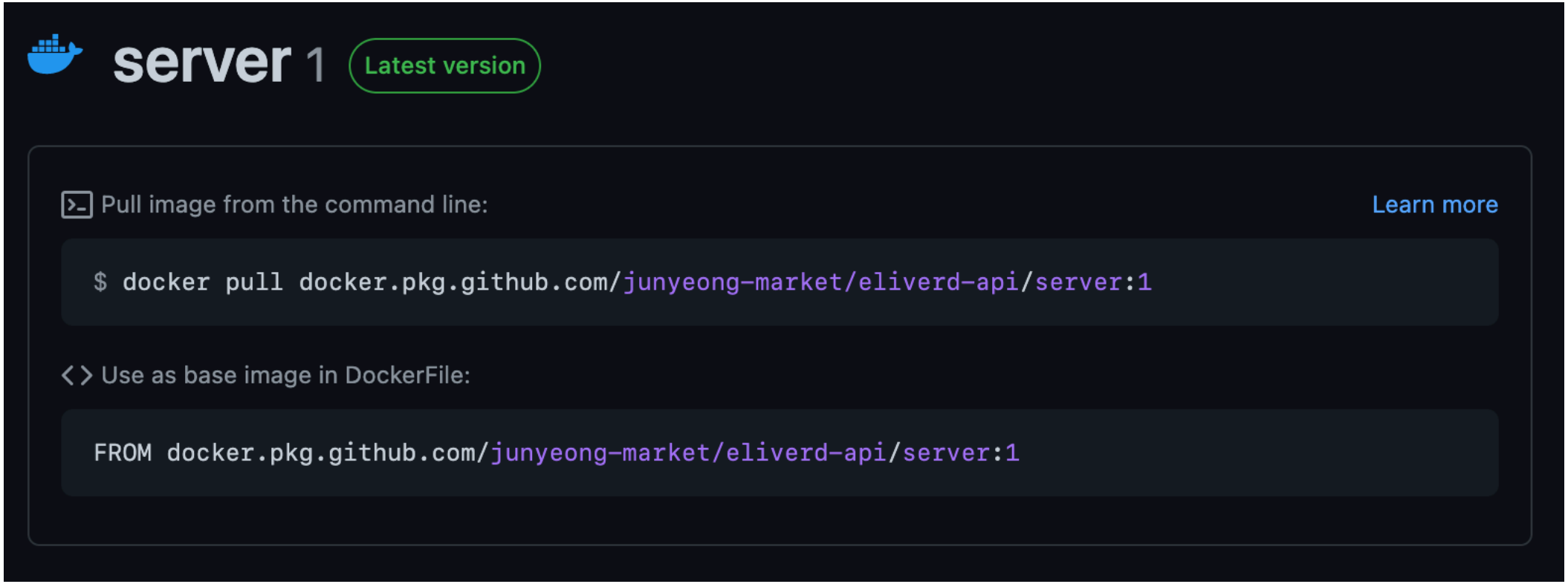
원활한 언택트 의사소통

기능, 디자인 추가/변경마다 간단한 회의
좋은 디자인과 기능 개발할 수 있었음

문서화

drf-yasg를 사용해 문서화 진행
클라이언트와 서버 개발자 간의 의사소통을 간소화
기능 개발 진행 상황 공유
백엔드 실제 개발 상황 정리



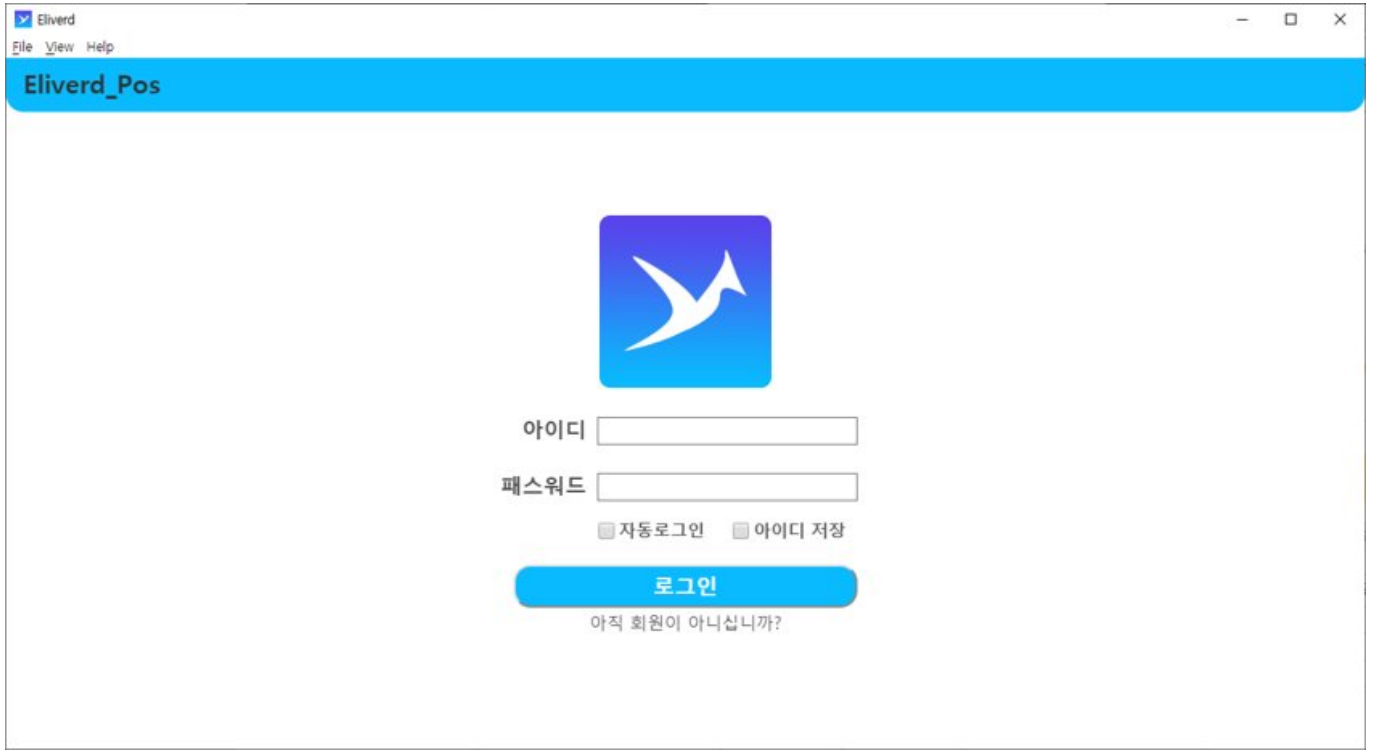


컨테이너화

기능 추가가 잦은 프로젝트의 특성 상 많은 배포가 필요
바이너리 의존성이 있는 프로젝트다 보니 빌드용 shell script 제작
`docker-compose`를 활용하여 빌드 및 배포 진행
AWS ECS와 GitHub Action을 활용해 자동으로 배포되도록 했으면 더 좋았을 것 같음







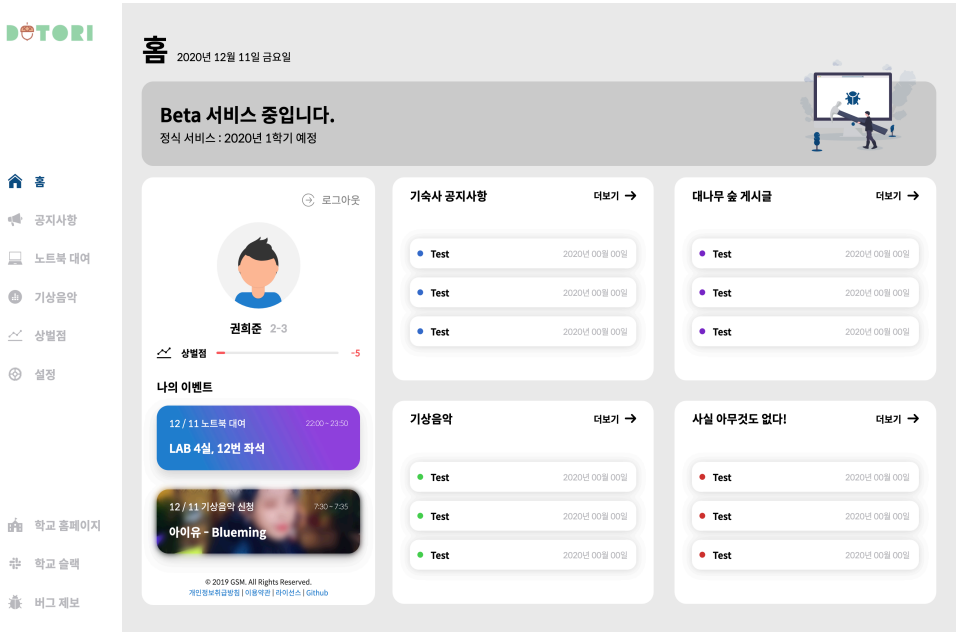
다양한 클라이언트

프로젝트의 특성 상 상점과 소비자 애플리케이션이 모두 필요
앱은 소비자용과, 영세 상인이나 노점을 대상으로 상점용을 개발
POS와 유사한 역할을 해줄 데스크탑 프로그램 개발
이 클라이언트들을 하나의 서버에서 처리할 수 있도록 개발함


DOTORI

DOTORI

GSM 기숙사 관리 시스템



Details

개발 기간

2020.02.14. ~ 2020.08.26.

상태

미완

팀원 및 역할



최호승
부장, 서버 개발



동아리원들
디자인, 서버 및 프론트엔드 개발

기술 스택

Node.js, TypeScript, MariaDB, Docker, AWS (EC2, S3)

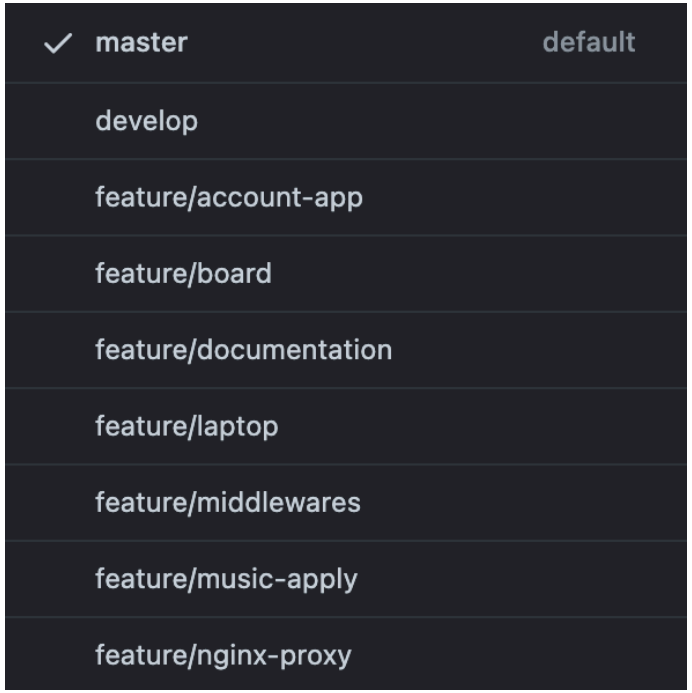
주요 라이브러리

Koa.js, Sequelize.js, React

회의-채팅-20200130
회의-채팅-20200214
회의-채팅-20200306
회의-채팅-20200313-백엔...
회의-채팅-20200322-도...
회의-채팅-20200408
회의-채팅-20200426-도...
회의-채팅-20200509

합의를 통한 진보

개발의 중요한 분기점이 되는 결정을 회의를 통해 결정
팀원 모두의 합의를 거치기에 결정된 사항에 대한 참여도를 높일 수 있었음
코딩 컨벤션, 테스팅, 문서화 등을 회의를 거쳐 성공적으로 도입



git-flow

협업의 편의성을 위해 git-flow 브랜치 전략 사용
개발 초반에는 release branch에 대한 필요성을 느끼지 못함
이후 hotfix를 반영하는 방법을 찾다가 필요성을 느낄 수 있었음

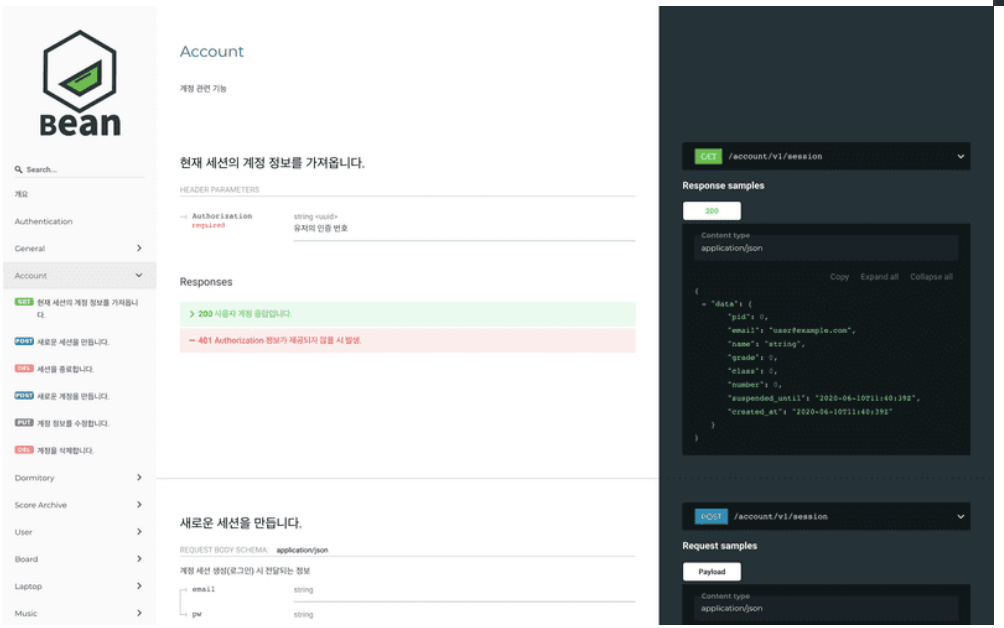
테스팅

실제로 출시할 코드였기에 테스팅을 개발 초기 단계부터 진행
테스트를 완성해야 PR Merge 될 수 있도록 함
생각치 못했던 에러도 여러 개 찾을 수 있었음

```
-----------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File                   | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files              |     100 |      100 |     100 |     100 |
 board.v1.controller.ts |     100 |      100 |     100 |     100 |
 index.ts              |     100 |      100 |     100 |     100 |
 laptop.controller.ts  |     100 |      100 |     100 |     100 |
 music.controller.ts   |     100 |      100 |     100 |     100 |
 score.controller.ts   |     100 |      100 |     100 |     100 |
-----------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------

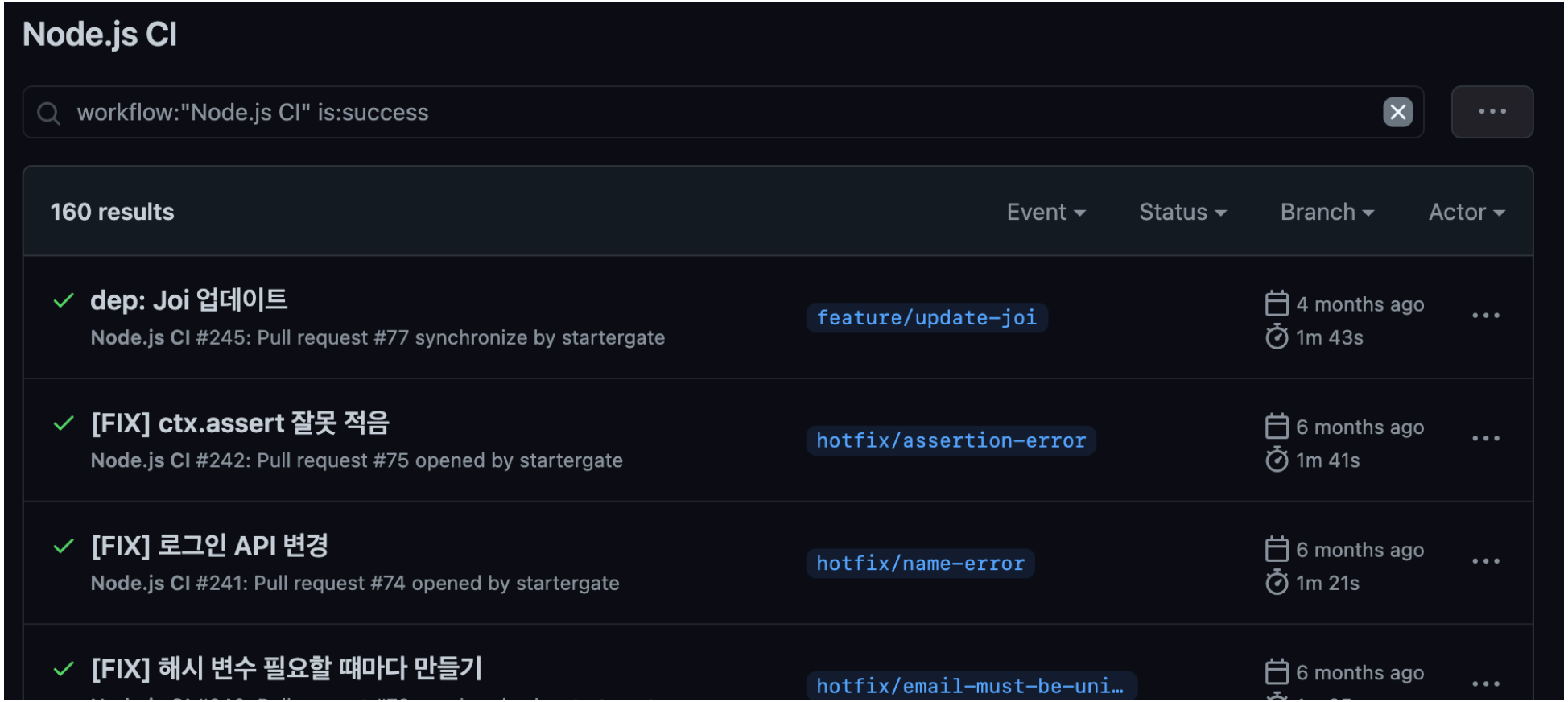
============================== Coverage summary ==============================
Statements   : 100% ( 147/147 )
Branches     : 100% ( 6/6 )
Functions    : 100% ( 23/23 )
Lines        : 100% ( 146/146 )
==============================================================================

Test Suites: 11 passed, 11 total
Tests:       64 passed, 64 total
Snapshots:   0 total
Time:        26.855s
Ran all test suites.
```



문서화

프론트와의 편한 협업을 위해 문서화를 진행
Redoc을 사용함



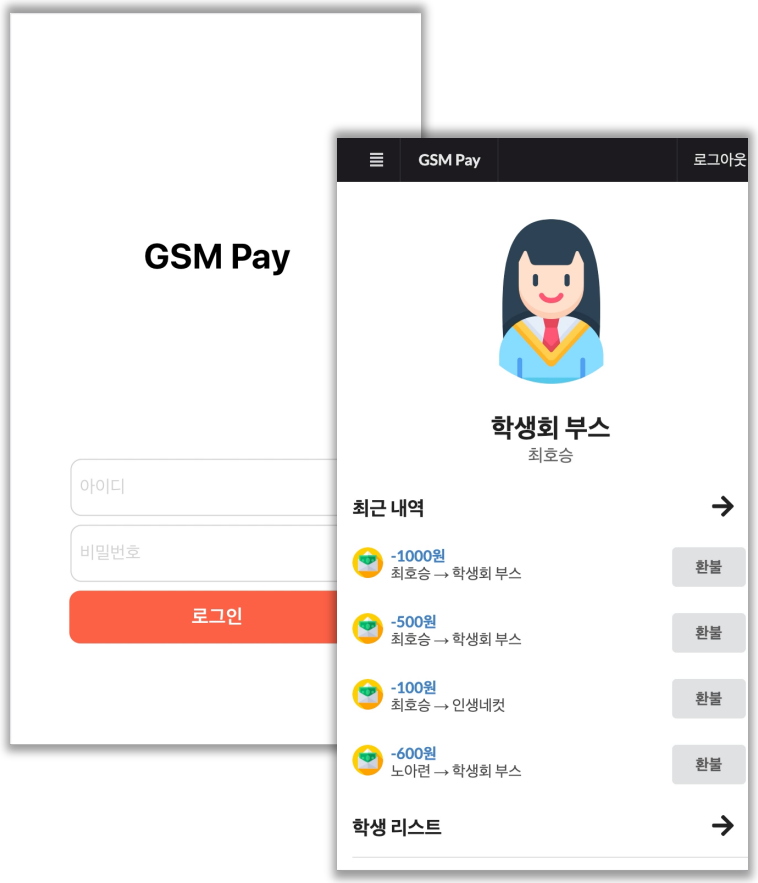
Continuous Integration

PR을 진행할 때마다 코딩 컨벤션을 자동으로 검사하는 GitHub Action 사용
다양한 환경에서 빌드를 수행하여 테스팅 과정에서 발견하지 못한 버그 검사
CI 통과를 의무화해서 코드 퀄리티 유지에 도움이 되었음
테스트까지 자동으로 돌리게 되었으면 코드 리뷰 하는데 더 편했을 것


GSM Pay

GSM Pay

온라인 메모 웹 앱



Details

개발 기간

2020.06.17. ~ 2020.09.23.

상태

개발 완료

팀원 및 역할

최호승
부장, 서버 개발

동아리원들
디자인, 서버 및 프론트엔드 개발

기술 스택

Node.js, TypeScript, JavaScript, MySQL, Docker, AWS EC2

주요 라이브러리

Koa.js, Sequelize.js, Apollo, React

기타

수상: 교내 전공동아리 해커톤 대회 (2020.09, 장려상)

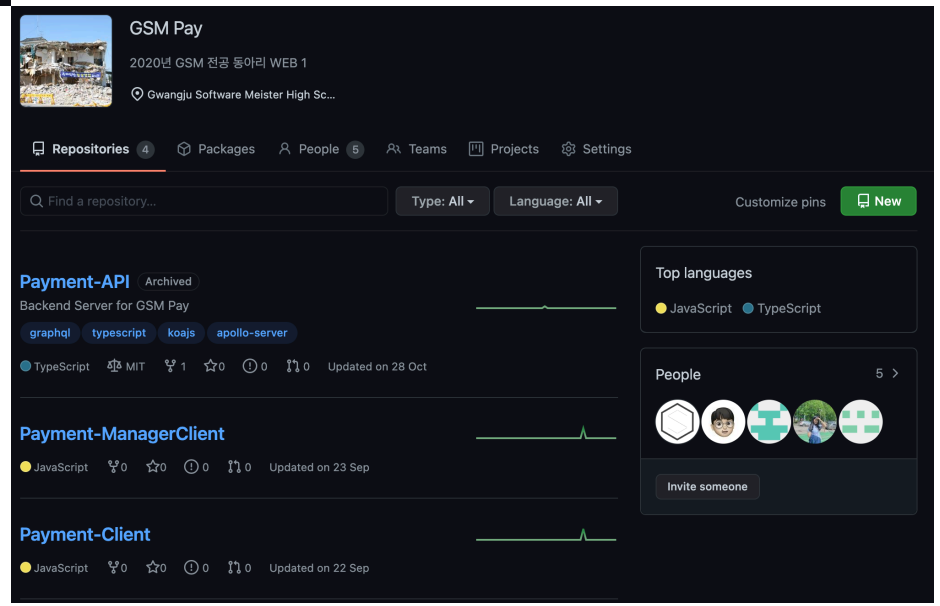
```
const query = gql`
    type Query {
        me: User
        users: [User]
        booth(bid: Int!): Booth
        booths: [Booth]
        myBooths: [Booth]
        transactionsInBooth(bid: Int): [Transaction]
        transactionsInUser: [Transaction]
        transactions: [Transaction]
    }
`;
```

GraphQL

Apollo를 통한 GraphQL 사용

GitHub을 통한 협업

git-flow 적용하여 개발

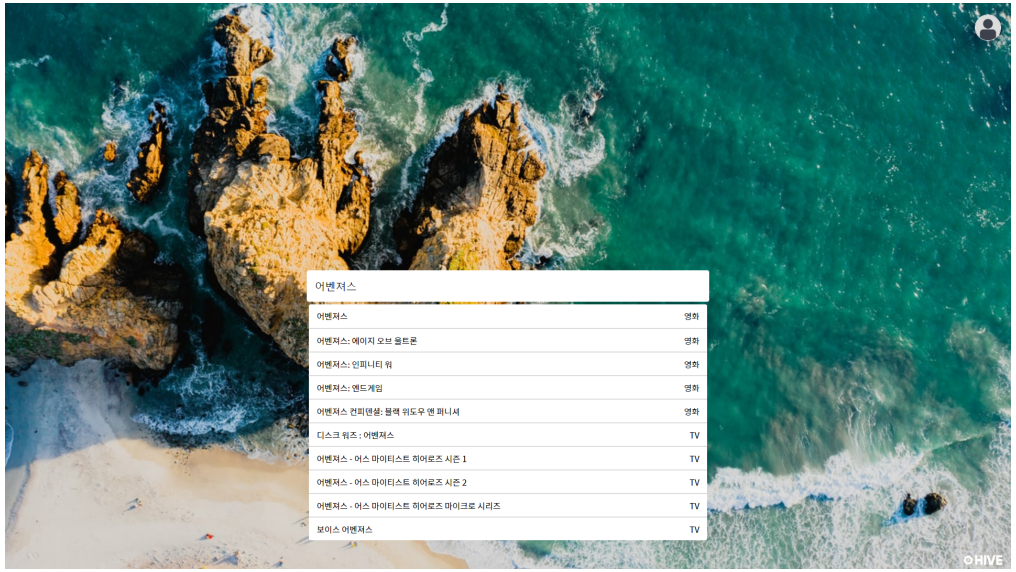



HIVE

HIVE

영화 평점 크롤링 서비스

Details



개발 기간

2019.06.25. ~ 2019.07.10.

상태

개발 완료

팀원 및 역할



최호승
팀장, 기획, 서버 개발, 데이터베이스 구축



정민우
디자인, 프론트엔드 개발

기술 스택

Node.js, JavaScript, MongoDB, AWS EC2

주요 라이브러리

Express.js, cheerio



사용자 경험 중시

다양한 소스에서 데이터 수집
이를 수집하는 시간이 유저에게 드러나지 않도록 구성

문제에 맞는 기술 활용

여러 소스에서 데이터를 크롤링해야 했음
JS Promise를 활용하여 각 크롤러의 실행 순서와 시점을 제어함

```
db.findMovie(watchaID[j], (err, res) => {
  if (err) throw err;
  if (res) {
    this.update(watchaID[j]);
    callback();
    return;
  }
  callback2();
  const instanceWatcha = createInstance("https://watcha.com/ko-KR/");
  const instanceImdb = createInstance("https://www.imdb.com/");
  //const instanceRotten = createInstance("https://www.rottentomatoes.com/");
  const instanceNaver = createInstance("https://movie.naver.com/movie");
  instanceWatcha.get(`/contents/${watchaID[j]}`, {
    timeout: 10000
  }).then(response => {
    const $ = cheerio.load(response.data.split('&quot;').join('"'));
    const $movieinfo = $('.css-13h49w0-PaneInner');
    const nameKO = $movieinfo.find($('.css-13a04pq-Title')).text();
    const releaseYear = $movieinfo.find($('.css-w4pu2t-Detail')).text().split(' · ')[0];
    db.insertMovie({
      wid: watchaID[j],
      title: nameKO,
      released: releaseYear,
      lastUpdate: new Date(0)
    });
    return new Promise((resolve, reject) => {
      resolve(nameKO, releaseYear);
    });
```

저에 대해 더 알고 싶나요? 자세한 정보는

https://startergate.dev